

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Cі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Колесник А.А.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Опрацювати теоретичні відомості
2. Написати програму з функцією `printf()`
3. Вивести кілька стрічок і вивести їх у вигляді таблиці

2. Візьмемо за приклад число 25 та введемо його у код


C Online Compiler

main.c	Run ▶	Output
<pre>1 2 #include <stdio.h> 3 4 void printBinary(unsigned int number) 5 { 6 if (number > 1) 7 { 8 printBinary(number / 2); 9 } 10 11 printf("%u", number % 2); 12 } 13 14 int main(void) 15 { 16 unsigned int number = 25; 17 18 printf("Dviikova: "); 19 printBinary(number); 20 21 printf("\nDesyatkova: %u\n", number); 22 printf("Visimkova: %o\n", number); 23 printf("Shistnadsyatkova: %x\n", number); 24 25 return 0; 26 } 27</pre>		<pre>Dviikova: 11001 Desyatkova: 25 Visimkova: 31 Shistnadsyatkova: 19</pre>

(рисунок 1)

2.1. Візьмемо за приклад число 12.5 та введемо його у код



C Online Compiler

main.c	Run ▶	Output
<pre>1 2 #include <stdio.h> 3 4 int main() 5 { 6 double number = 12.5; 7 char letter = 'A'; 8 char text[] = "Hello"; 9 int x = 10; 10 11 printf("Number f: %f\n", number); 12 printf("Number e: %e\n", number); 13 printf("Number g: %g\n", number); 14 15 printf("Symbol: %c\n", letter); 16 printf("Text: %s\n", text); 17 printf("Pointer: %p\n", (void*)&x); 18 19 return 0; 20 } 21 22</pre>		<pre>Number f: 12.500000 Number e: 1.250000e+01 Number g: 12.5 Symbol: A Text: Hello Pointer: 0x7ffefc1f8dcc</pre>

(рисунок 2)

3. Програма запитає ім'я, електронну пошту та улюблений колір та виводить його у вигляді таблиці.

Programiz
C Online Compiler

main.c

Run ▶

Output

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     char surname[30];
7     char email[50];
8     char color[20];
9
10    printf("Введіть прізвище: ");
11    scanf("%29s", surname);
12
13    printf("Введіть email: ");
14    scanf("%49s", email);
15
16    printf("Введіть улюблений колір латиницею: ");
17    scanf("%19s", color);
18
19    printf("\n");
20    printf("%-5s %-20s %-30s %-15s\n",
21           "No", "Прізвище", "Email", "Колір");
22
23    printf("%-5d %-20s %-30s %-15s\n",
24           1, surname, email, color);
25
26    return 0;
27 }
28
```

Введіть прізвище: Колесник
Введіть email: ndrcolesnyk@gmail.com
Введіть улюблений колір латиницею: blue

(рисунок 3)

Programiz
C Online Compiler

main.c

Run ▶

Output

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     char surname[30];
7     char email[50];
8     char color[20];
9
10    printf("Введіть прізвище: ");
11    scanf("%29s", surname);
12
13    printf("Введіть email: ");
14    scanf("%49s", email);
15
16    printf("Введіть улюблений колір латиницею: ");
17    scanf("%19s", color);
18
19    printf("\n");
20    printf("%-5s %-20s %-30s %-15s\n",
21           "No", "Прізвище", "Email", "Колір");
22
23    printf("%-5d %-20s %-30s %-15s\n",
24           1, surname, email, color);
25
26    return 0;
27 }
28
```

Введіть прізвище: Колесник
Введіть email: ndrcolesnyk@gmail.com
Введіть улюблений колір латиницею: blue

No	Прізвище	Email	Колір
1	Колесник	ndrcolesnyk@gmail.com	blue

(рисунок 4)

Висновок: Під час лабораторної роботи я навчився використовувати функцію `printf()` для виведення чисел, символів, стрічок і вказівників. Також я ознайомився з основами введення та виведення даних у мові Cі.